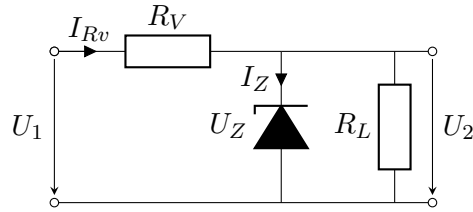


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. On considère le montage ci-dessous (stabilisateur de tension) constitué d'une résistance série $R_V = 100 [\Omega]$, d'une diode Zener de tension $U_Z = 6,2 [\text{V}]$ et d'une résistance de charge $R_L = 220 [\Omega]$. La tension d'entrée est de $U_1 = 12 [\text{V}]$.



- [3] (a) Calculer la tension de sortie U_2 aux bornes de la charge R_L .
- [3] (b) Déterminer l'intensité du courant I_{Rv} circulant dans la résistance de protection R_V .
- [3] (c) Déterminer l'intensité du courant I_L absorbée par la charge.
- [3] (d) En déduire l'intensité du courant I_Z qui traverse la diode Zener.
- [3] (e) Calculer la puissance P_Z dissipée par la diode Zener.

Solution:

a) Comme $U_1 > U_Z$, la diode Zener est passante et stabilise la tension.

$$U_2 = U_Z = 6,2 \text{ [V]}$$

$$b) \quad I_{Rv} = \frac{U_1 - U_2}{R_V} = \frac{12 - 6,2}{100} = 0,058 \text{ [A]} = 58 \text{ [mA]}$$

$$c) \quad I_L = \frac{U_2}{R_L} = \frac{6,2}{220} = 0,0282 \text{ [A]} = 28,2 \text{ [mA]}$$

$$d) \quad I_Z = I_{Rv} - I_L = 58 - 28,2 = 29,8 \text{ [mA]}$$

$$e) \quad P_Z = U_Z \cdot I_Z = 6,2 \cdot 0,0298 = 0,1848 \text{ [W]} = 184,8 \text{ [mW]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

```
U1 = 12;    % [V] Tension d'entrée
Rv = 100;   % [Ohm] Résistance série
Uz = 6.2;   % [V] Tension Zener
Rl = 220;   % [Ohm] Résistance de charge
```

```
% a) Tension de sortie
```

```
U2 = Uz;
```

```
printf("a) Tension de sortie : U2 = %.2f [V]\n", U2);
```

```
% b) Courant dans la résistance série
```

```
Irv = (U1 - U2) / Rv;
```

```
printf("b) Courant Irv : Irv = %.4f [A] (%.2f [mA])\n", Irv, Irv*1000);
```

```
% c) Courant dans la charge
```

```
Il = U2 / Rl;
```

```
printf("c) Courant charge Il : Il = %.4f [A] (%.2f [mA])\n", Il, Il*1000);
```

```
% d) Courant dans la Zener
```

```
Iz = Irv - Il;
```

```
printf("d) Courant Zener Iz : Iz = %.4f [A] (%.2f [mA])\n", Iz, Iz*1000);
```

```
% e) Puissance Zener
```

```
Pz = Uz * Iz;
```

```
printf("e) Puissance dissipée Pz : Pz = %.4f [W] (%.2f [mW])\n", Pz, Pz*1000);
```